

DAMA S.R.L.

Via Crescenzo 58, 00193 Roma (RM)
P. IVA e C.F. 17947161000
REA RM-1751463
Tel. 392 305 1950 · info@damagroup.it
PEC dama25@pec.it

SPETTABILE

[Comune di ... / Studio ...]
[Ufficio tecnico / Settore ambiente]
[Indirizzo]
[PEC]

OFFERTA N.

[anno/numero]

DATA

[gg/mm/aaaa]

VALIDITÀ

[60] giorni dalla data**OFFERTA COMMERCIALE**

ArborLab, il programma per la gestione del patrimonio verde

Fornitura in uso del programma ArborLab per il censimento del verde, il catasto degli alberi e le valutazioni di stabilità, i lavori e la loro contabilità, i registri e i portali per cittadini, ufficio tecnico e imprese; con attivazione, importazione dei dati, formazione, hosting e assistenza.

1. Che cos'è ArborLab

ArborLab tiene in un solo archivio dove sta ogni albero e ogni elemento del verde, che cosa è, come sta, che cosa gli è stato fatto e quando. Dallo stesso archivio escono le consegne nei formati richiesti dai Capitolati Ambientali Minimi, le perizie di stabilità, gli ordini di lavoro con preventivi e stati di avanzamento, i registri e il portale che i cittadini consultano. Si usa dal computer in ufficio, dal telefono in campo anche senza copertura di rete, e dai portali riservati a chi sta fuori dall'ufficio.

Il dato resta dell'ente: in qualunque momento si esporta per intero in formati aperti (CSV, Excel, GeoJSON, Shapefile, pacchetto CAM), senza costi aggiuntivi.

2. Oggetto della fornitura

Uso del programma con tutte le funzioni elencate di seguito, per **[numero]** utenti dell'ente e senza limite al numero di elementi censiti, per la durata indicata al punto 5.

2.1 Censimento e territorio

- Organizzazione del territorio in sedi, località e aree di gestione disegnate sulla mappa, con superfici e perimetri calcolati automaticamente; vincoli con il documento allegato; contratti con CIG, CUP, importo e durata.
- Catalogo dei tipi di elemento del Modello Dati ministeriale per il censimento del verde urbano (387 tipi), con campi propri e tipi personalizzati.
- Scheda di ogni elemento con tipo, misure, attributi, fotografie datate, cartellini, vincoli, note e cronologia completa (rilievo, modifiche, valutazioni, lavori, segnalazioni, fotografie), con chi ha cambiato che cosa e quando; abbattimenti registrati con data e motivo, senza cancellare la storia.

- Mappa del patrimonio con le chiome in scala reale, sfondi cartografici propri dell'ente (ortofoto, carta tecnica) tramite WMS o servizi a riquadri, disegno delle aree sulla mappa.
- Elenchi con filtri per committente, area, tipo, specie, stato e data di rilievo; scorciatoie "VTA scaduta", "mai valutati", "senza specie"; viste salvate; ricerca a parole che ignora gli accenti; azioni su più schede con anteprima del numero di schede interessate.
- Cartellino stampabile con codice e QR per ogni elemento; pagina pubblica dell'elemento attivabile singolarmente.
- Importazione di censimenti esistenti da Excel, CSV, GeoJSON e consegne CAM di altri fornitori, con abbinamento delle colonne e anteprima.
- Esportazione in CSV, Excel, GeoJSON e Shapefile; consegna CAM completa (tutti i livelli con le codifiche ministeriali, sistema di riferimento RDN2008, fotografie e riepilogo dei conteggi).

2.2 Catasto alberi e valutazioni di stabilità (VTA)

- Scheda dell'albero: genere, specie, cultivar e nome comune; diametro, circonferenza, altezza, chioma, numero di fusti; età, stato vegetativo, posizione sociale, bersaglio, sito di crescita; tutori e consolidamenti; date di messa a dimora e di abbattimento; alberi monumentali, tutelati e dedicati.
- Valutazioni di stabilità con difetti per parte della pianta, bersagli, classe di propensione al cedimento, esito, prescrizioni e data della prossima verifica; analisi strumentali con referto allegato; intervalli di ricontrollo impostabili per classe.
- Perizia di stabilità in PDF con numero di protocollo, data di emissione, fotografie e riga per la firma; validazione che rende il documento immutabile, con impronta di controllo e fotografie fissate alla firma; validazione anche in blocco.
- Scadenario dei ricontrolli con generazione degli ordini di lavoro corrispondenti, senza doppioni.
- Bilancio arboreo fra due date secondo la legge 10/2013, con stampa PDF.
- Stima dei benefici ambientali (anidride carbonica immagazzinata e assorbimento annuo con controvalore economico, ossigeno, polveri sottili, pioggia intercettata) con metodo dichiarato; pubblicazione solo su decisione dell'ente.

2.3 App di campo

- Applicazione per telefono che si installa dal browser e lavora anche senza rete: le registrazioni restano in coda sul dispositivo e si inviano da sole al ritorno del segnale.
- Nuovo rilievo completo dal campo: posizione GPS con precisione, area proposta automaticamente o creata sul posto, tipo, specie, misure, fotografie, cartellino.
- Aggiornamento di elementi esistenti: misure, fotografie, cartellino (lettura con fotocamera, lettore esterno o digitazione; archivio dei cartellini QR, codici a barre, NFC e RFID), segnalazioni.
- Lavori assegnati alla squadra con elementi da lavorare, avvio, sospensione e consuntivo (ore, quantità, mezzi, attrezzature, materiali); ordinamento per vicinanza e navigazione fino all'elemento.
- Ispezioni con lista di verifica e segnalazioni compilate sul posto; sincronizzazione con esito chiaro di ogni invio.
- Accesso dedicato per le ditte esterne, che rendicontano dal campo i soli lavori loro affidati senza accesso al censimento.

2.4 Lavori ed economia

- Ordini di lavoro con codice progressivo, elementi coinvolti, squadra, priorità e stato che avanza (bozza, pianificato, assegnato, in corso, sospeso, completato, annullato); pagina di ogni ordine con elementi, consuntivi, controlli di qualità, documenti collegati e cronologia.
- Viste sugli ordini: elenco con scorciatoia "in ritardo", agenda per giorno e per squadra, diagramma a barre nel tempo (Gantt), rendiconto per committente e periodo, preventivi, stati di avanzamento, piani.
- Quantità calcolate dalla geometria degli elementi (metri quadrati, metri, cadauno) e valorizzate dal listino; listini con prezzi per unità di misura, spese generali e oneri di sicurezza.
- Preventivi da catalogo o con voci libere, calcolo dell'IVA, stampa PDF e trasformazione in ordine di lavoro con un clic.
- Stati di avanzamento lavori (SAL) con IVA per riga, spese generali ripartite, validazione, fatturato e incasso registrati, stampa PDF ed elenco dei crediti aperti.
- Piani di manutenzione pluriennali con lavorazioni ricorrenti per area, intervallo e finestra stagionale; generazione degli ordini dovuti con anteprima e senza doppioni.
- Squadre interne e imprese appaltatrici, con portale dedicato all'impresa per vedere i lavori affidati e chiedere formalmente una riprogrammazione motivata.
- Pagina "Oggi" con tutto ciò che richiede attenzione in ordine di urgenza (lavori in ritardo e prossimi, controlli scaduti, segnalazioni fuori tempo, non conformità, patentini in scadenza, ricontrolli VTA, stagione irrigua, documenti da chiudere, quanto arrivato dal campo), con riepilogo per email ogni mattina.
- Calendario da abbonamento personale (Google Calendar, iPhone, Outlook) con agenda dei lavori e scadenze; statistiche su patrimonio, stabilità, lavori, segnalazioni e trattamenti.

2.5 Controlli e registri

- Ispezioni con modelli di lista di verifica per aree o per elementi, periodicità e scadenziario, esito calcolato dalle risposte, apertura automatica delle non conformità, verbale in PDF; corredo per le aree gioco con scheda dell'attrezzo e liste di verifica secondo la struttura della norma EN 1176.
- Non conformità con percorso aperta, azione correttiva, verificata, chiusa; verbale di controllo qualità di fine lavoro.
- Segnalazioni con codice, gravità e tempi massimi di presa in carico e risoluzione; provenienza da colleghi, dal portale del committente o dai cittadini; trasformazione in ordine di lavoro con un pulsante.
- Registro dei trattamenti fitosanitari (quaderno di campagna) con stampa annuale in PDF, anche per singola area.
- Scadenziario di patentini e certificati (patentino fitosanitario, abilitazioni, corsi sicurezza, taratura dell'irroratrice, assicurazioni) con evidenza delle scadenze.
- Impianti di irrigazione con settori, portate, programmi settimanali, stagione di apertura e chiusura, letture del contatore con confronto fra consumo e stima, generazione dell'ordine di manutenzione.
- Relazione annuale del verde per committente e scheda della località con superfici, piante, documenti e planimetrie delle aree.

2.6 Documenti

- Sezione Documenti che raccoglie perizie emesse, verbali di ispezione, preventivi, SAL ed esportazioni già fatte, con ricerca, filtri per committente e anno e scorciatoia "da validare"; produzione a richiesta di bilancio arboreo, relazione annuale e registro fitosanitari.

- Dieci stampe PDF con lo stesso impianto: scheda dell'elemento, cartellino QR, perizia di stabilità, bilancio arboreo, verbale di ispezione, registro fitosanitari, preventivo, SAL, scheda della località, relazione annuale. Su ogni foglio una sola data e la riga "Luogo, data" per la firma dove serve.

2.7 Portali

- **Portale pubblico del Comune**, a un indirizzo proprio (nomedelcomune.dominio), con stemma, colore dell'ente, fotografia di copertina facoltativa, testo di benvenuto, recapiti e informativa. Il cittadino trova il campo del cartellino nel primo schermo, la mappa del verde con lo stato di ogni pianta (sano, in cura, da potare, in verifica), la scheda di ogni albero con specie, misure, fotografia, data del rilievo e cronologia degli atti pubblicati, i vincoli con il documento, i numeri del patrimonio aggiornati automaticamente e le indicazioni per segnalare un problema. Nessun cookie e nessuna richiesta a servizi di terzi. Niente esce in pubblico da solo: ogni lavoro, perizia e vincolo si pubblica su decisione dell'ente, i singoli alberi si possono nascondere, le note interne e le fotografie dei difetti non escono mai.
- **Area riservata dell'ufficio tecnico**, con accesso personale: panoramica con i conteggi, mappa del proprio territorio, patrimonio con filtri e anteprima, lavori in programma e fatti con elementi e fotografie, segnalazioni e richieste con l'ordine di lavoro che ne è nato, documenti in PDF (perizie emesse e verbali di ispezione). Senza dati economici e senza mai mostrare dati di altri committenti.
- **Portale delle imprese appaltatrici**: ingresso dedicato, visibilità dei soli ordini affidati, richiesta formale di riprogrammazione con motivo e data proposta.

2.8 Sicurezza, accessi e dati

- Ruoli di serie (amministratore, tecnico, operatore, cliente, impresa, esecutore) e ruoli su misura con permessi scelti uno per uno; ogni organizzazione vede solo i propri dati.
- Verifica in due passaggi con codice dall'app di autenticazione del telefono, attivabile per utente o resa obbligatoria per tutti; cambio password personale; codici di recupero.
- Storia delle modifiche su ogni scheda, registro delle operazioni, eliminazioni che restano in archivio con la possibilità di rivedere le fotografie eliminate dalla cronologia; protezione dalle modifiche concorrenti.

3. Servizi compresi

- **Attivazione**: creazione dell'organizzazione, degli utenti e dei ruoli, impostazione dei dati dell'ente e di chi firma i documenti, prefisso dei cartellini.
- **Importazione dei dati esistenti** da Excel, CSV, GeoJSON o consegne CAM, con verifica congiunta prima della scrittura definitiva.
- **Formazione**: [n] ore per l'ufficio tecnico (gestionale e portali) e [n] ore per gli operatori di campo (app di campo), in presenza o da remoto; guida all'uso dentro il programma e manuale operativo in italiano.
- **Hosting** su server in data center italiano, certificato HTTPS, copia di sicurezza giornaliera di dati e fotografie; aggiornamenti del programma compresi nel canone.
- **Assistenza** nei giorni lavorativi [orari], per email e telefono, con prima risposta entro [n] ore lavorative.
- **Portale pubblico del Comune** compreso, attivabile quando il censimento è presentabile; cartellini QR stampabili dal programma.
- **Ambiente dimostrativo** con un patrimonio di prova per il collaudo prima della messa in esercizio con i dati reali.

4. Non compreso

- Il rilievo in campo, le valutazioni di stabilità e la stampa fisica dei cartellini, salvo offerta separata.
- Dispositivi (telefoni, lettori di codici) e connettività.
- Personalizzazioni oltre i campi e i tipi configurabili dal programma, da quotare a parte.

5. Condizioni economiche

Voce	Note	Importo (IVA esclusa)
Attivazione, importazione dei dati e formazione	Una tantum	[€ ...]
Canone annuo di uso del programma, hosting, aggiornamenti e assistenza	Per [n] utenti, elementi senza limite	[€ ...]
Utente aggiuntivo	Per anno	[€ ...]
Portale pubblico di un ulteriore Comune o committente	Per anno	[€ ...]
Totale primo anno	Attivazione più canone	[€ ...]

Durata e pagamento

Durata [12] mesi dalla messa in esercizio, rinnovabile alla scadenza. Pagamento [a 30 giorni data fattura]; l'attivazione si fattura alla messa in esercizio, il canone [in un'unica soluzione annuale anticipata]. IVA di legge. Alla scadenza, o in caso di recesso, l'ente riceve l'esportazione completa dei propri dati nei formati aperti indicati.

6. Come si parte

- **Attivazione:** organizzazione, utenti e ruoli, dati dell'ente e di chi firma.
- **Territorio:** committenti, sedi, località, aree e vincoli.
- **Dati esistenti:** importazione da Excel, CSV, GeoJSON o CAM, con anteprima e verifica congiunta.
- **Formazione e prova** sull'ambiente dimostrativo, poi sui dati reali.
- **Portale pubblico**, quando il censimento è presentabile e l'ente è d'accordo.

Tempi indicativi: messa in esercizio entro [n] giorni lavorativi dall'ordine, salvo diversa pianificazione concordata per l'importazione dei dati esistenti.

DAMA S.R.L.
[Nome e qualifica di chi firma]

Per accettazione
[Ente], data e firma